# PARCIAL-BASE DE DATOS

**ALEX DAVID SALGADO TRUJILLO**

**CODIGO: 902412588**

**GRUPO: 2**

**FECHA: 05/03/2026**

**COOPORACION UNIVERSITARIA CORHUILA**

**NEIVA-HUILA**

## 1. ANALISIS DEL DOMINIO

Dado el contexto que nos dan, la empresa desea desarrollar una base de datos para gestionar su plataforma académica de formación técnica. El sistema debe administrar cursos, estudiantes, instructores, cohortes y certificaciones, permitiendo organizar la oferta académica y las inscripciones.

Entidades**:**

**-Persona(Superclase**)

Esta entidad se usa para la generalización.

Atributos:

id_persona (PK)
nombre
apellido
correo
teléfono

**-Estudiante**

Atributos:

id_estudiante (PK,FK Persona)
fecha_registro

**-Instructor**

Atributos:

id_instructor (PK,FK Persona)
especialidad

**-Curso**

Atributos:

id_curso (PK)
nombre
descripción
duración_horas

**-AreaConocimiento**

Atributos:

id_area (PK)
nombre_area
descripción

**-Cohorte**

Atributos:

id_cohorte (PK)
código
cupo_maximo
modalidad
periodo_academico

**-Certificacion**

Atributos:

id_certificacion (PK)
nombre
descripción

**Inscripcion (Entidad asociativa)**

Atributos:

id_isncripcion (PK)
fecha_inscripcion
estado

## 2. Entidades débiles o dependientes

En este modelo no existen entidades débiles clásicas, pero sí existen entidades asociativas dependientes, como:

**Inscripción**

Depende de:

- Estudiante
- Cohorte

Porque una inscripción no puede existir sin un estudiante y un cohorte.

## 3.Modelo Entidad-Relación

**Area – Curso**

Relacion: pertenece

Cardinalidad:

Area (1) ------- (N) Curso

Un área puede tener muchos cursos.

**Curso – Cohorte**

Relacion: ofrece

Cardinalidad:

Curso (1) ------ (N) Cohorte

Un curso puede tener varios cohortes.

**Instructor – Cohorte**

Relacion: dicta

Instructor (1) ------ (N) Cohorte

Un instructor puede dictar muchos cohortes.

**Estudiante – Cohorte**

Relacion: inscripción

Estudiante (N) ----- (N) Cohorte

Se resuelve con la entidad Inscripción.

**Curso – Certificación**

Curso (N) ----- (N) Certificación

Una certificación puede requerir varios cursos.

**4. Generalización Persona → Instructor / Estudiante**

Persona

|

|------ Estudiante

|

|------ Instructor

Es **Parcial** Porque no necesariamente todas las personas deben ser estudiantes o instructores.

Y **Overlap** porque el enunciado nos dice que algunos instructores también pueden estar matriculados como estudiantes, esto significa que una persona puede ser instructor y estudiante al mismo tiempo.

**5. Relaciones N:M resueltas**

Estudiante – Cohorte

Se crea:

INSCRIPCION

Atributos:

id_inscripcion (PK)

id_estudiante (FK)

id_cohorte (FK)

fecha_inscripcion

estado

Tenemos que tener en cuenta que:

Un estudiante no puede inscribirse dos veces en la misma cohorte.

Donde se controla con:

UNIQUE (id_estudiante, id_cohorte)

Curso – Certificación

Tabla intermedia:

CURSO_CERTIFICACION

Atributos:

- id_curso (FK)
- id_certificacion (FK)

PK compuesta.

**MODELO RELACIONAL**

-PESONA

PK: id_perosna

**atributo**

id_persona (PK)

nombre

apellido

correo

telefono

-ESTUDIANTE

PK: id_estudiante

FK → Persona

**atributo**

id_estudiante (PK, FK)

fecha_registro

-INSTRUCTOR

PK: id_instructor

**atributo**

id_instructor (PK, FK)

especialidad

-AREA_CONOCIMIENTO

PK: id_area

**atributo**

id_area (PK)

nombre_area

descripcion

-CURSO

PK: id_curso

FK → área

**atributo**

id_curso (PK)

nombre

descripcion

duracion_horas

id_area (FK)

-COHORTE

PK: id_cohorte

**atributo**

id_cohorte (PK)

codigo

modalidad

cupo_maximo

periodo_academico

id_curso (FK)

id_instructor (FK)

-INSCRIPCION

PK: id_inscripcion

**atributo**

id_inscripcion (PK)

id_estudiante (FK)

id_cohorte (FK)

fecha_inscripcion

estado

-CERTIFICACION

PK: id_certificacion

**atributo**

id_certificacion (PK)

nombre

descripcion

-CURSO_CERTIFICACION

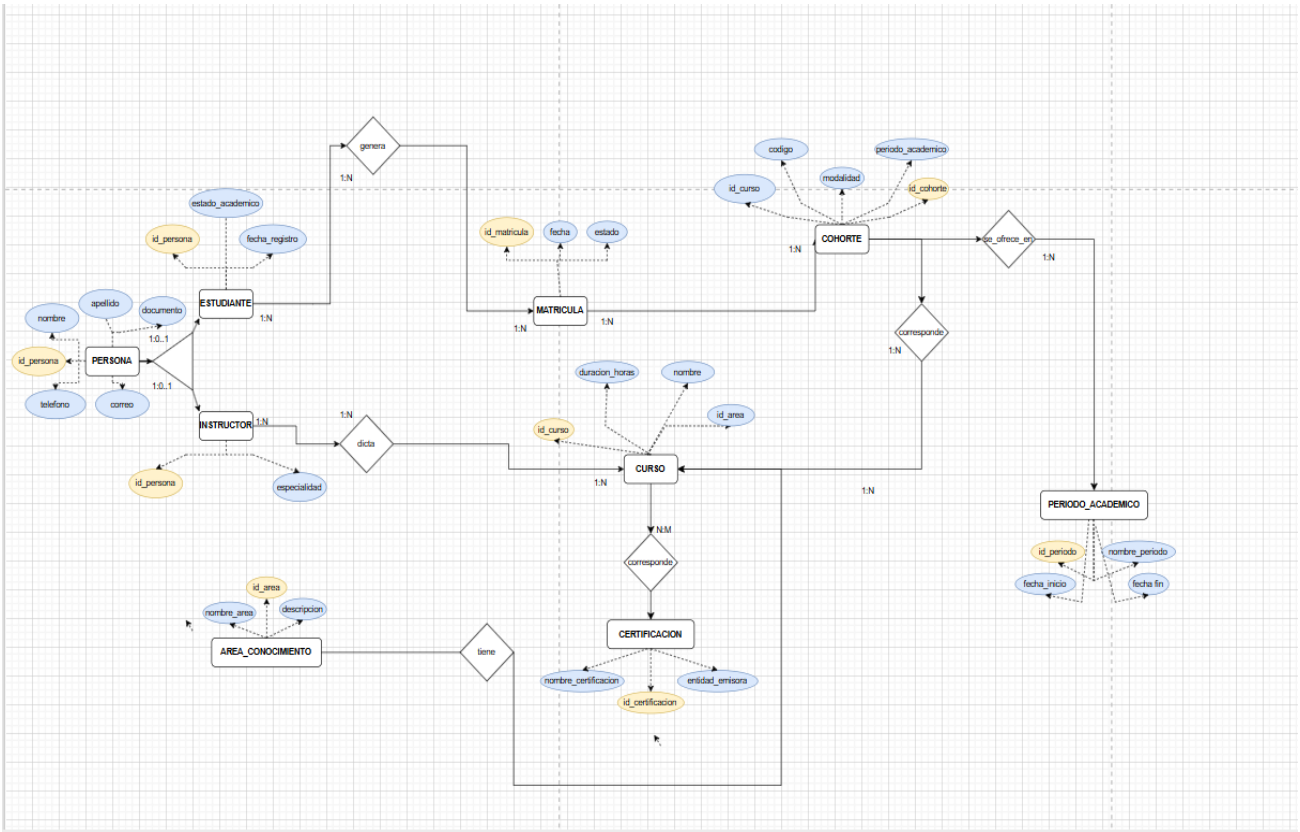
PK compuesta

**atributo**

id_curso (PK, FK)

id_certificacion (PK, FK)

# DIAGRAMA ER


genera
1:N
estado_academico
id_persona
fecha_registro
ESTUDIANTE
1:N
nombre
apellido
documento
1:0..1
id_persona
PERSONA
1:0..1
telefono
correo
INSTRUCTOR
1:N
1:N
dicta
id_persona
especialidad
id_matricula
fecha
estado
MATRICULA
1:N
1:N
codigo
periodo_academico
id_curso
modalidad
id_cohorte
COHORTE
1:N
se_ofrece_en
1:N
corresponde
1:N
duracion_horas
nombre
id_area
id_curso
CURSO
1:N
1:N
N:M
corresponde
CERTIFICACION
nombre_certificacion
entidad_emisora
id_certificacion
PERIODO_ACADEMICO
id_periodo
nombre_periodo
fecha_inicio
fecha fin
id_area
nombre_area
descripcion
AREA_CONOCIMIENTO
tiene